

UsermodHSVTicker

WLED Fussball-Liveticker Dokumentation

Version 1.0 | WLED 0.15.3 | ESP32 DevKit v1 Type C

Dieses Usermod verbindet WLED mit OpenLigaDB und steuert LED-Streifen automatisch nach dem aktuellen Spielgeschehen. Vereinsfarben, Tor-Events und Liveticker werden per UDP-Sync an alle WLED-Slaves im Netzwerk uebertragen.

1. Schnellstart

1.1 Dateien installieren

Datei	Ziel	Aktion
usermod_v2_hsv_ticker.h	wled00/	Kopieren
usermods_list.cpp	wled00/	Ersetzen
usermod.cpp	wled00/	Ersetzen
presets.json	ESP32 Dateisystem	Hochladen via /edit

1.2 presets.json hochladen

Die presets.json muss einmalig auf den ESP32 hochgeladen werden:

1. OTA-Lock deaktivieren: Config > Security > OTA
2. Browser: [http://\[WLED-IP\]/edit](http://[WLED-IP]/edit) aufrufen
3. presets.json auswählen und hochladen
4. ESP32 neu starten

1.3 NTP-Zeit konfigurieren

Einstellung	Wert
NTP-Server	pool.ntp.org
Zeitzone	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
Ort	Config > Time & Macros

1.4 WLED Sync (Master/Slave)

Geraet	Einstellung	Wert
Master (ESP32 mit Usermod)	UDP Sync Senden	Config > Sync > UDP Broadcast > AN
Jeder Slave	UDP Sync Empfangen	Config > Sync > UDP Receive > AN
Jeder Slave	LED-Anzahl	Individuell in Config > LED einstellen

Jeder Slave wendet Effekte auf seine eigene LED-Anzahl an - keine Anpassung im Code nötig.

2. Bedienung

2.1 Verein auswaehlen

Die komplette Bedienung erfolgt ausschliesslich ueber WLED-Presets. Ein Vereins-Preset auswaehlen genuegt - der Code erkennt automatisch Liga und Team.

Beispiel HSV: Preset 154 auswaehlen -> Code startet automatisch das Polling fuer bl1. Ist HSV abgestiegen und spielt in bl2, erkennt der Code das automatisch.

2.2 Preset anpassen

Farben und Effekte koennen jederzeit im WLED-UI angepasst werden ohne den Code zu beeinflussen. Der Code kennt nur die Preset-Nummer, nicht den Inhalt:

1. Preset auswaehlen (z.B. 205 Tottenham)
2. Farben/Effekt nach Wunsch aendern
3. Saving Mode AN -> auf die Preset-Nummer klicken -> ueberspeichern
4. Danach Backup ziehen: Config > Security > Backup Download

2.3 Automatisches Verhalten

Situation	Was passiert
Preset < 149 gewaehlt	Code pausiert, Farben bleiben unveraendert
Preset 149 gewaehlt	Sofortiger Refresh, dann zurueck zum alten Preset
Preset 150 gewaehlt	Offline-Modus, kein Polling
Vereins-Preset (154+)	Code erkennt Liga, laedt Spielplan um 06:00 UTC
5 Min vor Anpfiff	Polling startet (alle 30 Sekunden)
Spiel laeuft	Vereinsfarben aktiv via ColorTwinkles + UDP-Sync
Tor!	60 Sekunden Solid Gruen, dann Vereinsfarben
Gegentor	60 Sekunden Solid Rot, dann Vereinsfarben
Spielende	Farben bleiben, Polling stoppt
Naechster Tag	Spielplan wird um 06:00 UTC neu geladen

3. Preset-Uebersicht

3.1 System-Presets

Slot	Name	Funktion	Liga
< 149	-	Code pausiert	-
149	Refresh	Manueller Neu-Abruf	-
150	Offline	Statisch Weiss/Blau/Schwarz	-
151	Tor!	Solid Gruen (60s)	-
152	Gegentor	Solid Rot (60s)	-

3.2 Deutschland & International

Slot	Verein	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3
153	Deutschland	#141414 Schwarz	#FF0000 Rot	#FFD700 Gold
230	FC Barcelona	#004D98 Blau	#A50044 Dunkelrot	#FFFF00 Gold
231	Real Madrid	#FFFFFF Weiss	#FFD700 Gold	#FFFFFF Weiss
240	Paris SG	#003B7E Dunkelblau	#E8172C Rot	#FFFFFF Weiss
241	Toulouse FC	#6B2D8B Violett	#FFFFFF Weiss	#6B2D8B Violett

3.3 Bundesliga (154-189)

Slot	Verein	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3
154	HSV	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
155	Greuther Fuerth	#008000 Gruen	#FFFFFF Weiss	#008000 Gruen
156	FC Bayern	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
157	BVB Dortmund	#FFDC00 Gelb	#141414 Schwarz	#FFDC00 Gelb
158	Bayer Leverkusen	#141414 Schwarz	#DC0000 Rot	#141414 Schwarz
159	RB Leipzig	#0032A0 Blau	#DC143C Rot	#0032A0 Blau
160	Eintracht Frankfurt	#141414 Schwarz	#DC143C Rot	#141414 Schwarz
161	VfL Wolfsburg	#008C3C Gruen	#FFFFFF Weiss	#008C3C Gruen
162	SC Freiburg	#0000A0 Blau	#DC143C Rot	#0000A0 Blau
163	FC Augsburg	#0000A0 Blau	#DC143C Rot	#0000A0 Blau
164	FSV Mainz	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
165	TSG Hoffenheim	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
166	Borussia MG	#141414 Schwarz	#FFFFFF Weiss	#141414 Schwarz
167	1. FC Koeln	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss

168	Union Berlin	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
169	VfL Bochum	#0000A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0000A0 Blau
170	FC Heidenheim	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
171	FC St. Pauli	#141414 Schwarz	#A52A2A Braun	#141414 Schwarz

3.3 Bundesliga (Fortsetzung)

Slot	Verein	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3
172	Holstein Kiel	#0032A0 Blau	#FFFF00 Gelb	#0032A0 Blau
173	Hertha BSC	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
174	FC Schalke	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
175	Kaiserslautern	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
176	1. FC Nuernberg	#DC143C Rot	#141414 Schwarz	#DC143C Rot
177	SV Darmstadt	#DC143C Rot	#00A000 Gruen	#DC143C Rot
178	Hannover 96	#DC143C Rot	#141414 Schwarz	#DC143C Rot
179	Fortuna Duesseldorf	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
180	1. FC Magdeburg	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
181	Braunschweig	#FFDC00 Gelb	#0000A0 Blau	#FFDC00 Gelb
182	Karlsruher SC	#DC143C Rot	#0032A0 Blau	#DC143C Rot
183	Dynamo Dresden	#FFDC00 Gelb	#141414 Schwarz	#FFDC00 Gelb
184	SC Paderborn	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
185	SV Elversberg	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
186	SSV Regensburg	#0032A0 Blau	#FFDC00 Gelb	#0032A0 Blau
187	Arminia Bielefeld	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
188	1. FC Saarbruecken	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
189	SSV Ulm	#FFFFFF Weiss	#141414 Schwarz	#FFFFFF Weiss

3.4 Premier League (200-223)

Slot	Verein	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3
200	Arsenal	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
201	Chelsea	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
202	Liverpool	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
203	Manchester City	#63C1E7 Hellblau	#FFFFFF Weiss	#63C1E7 Hellblau
204	Manchester United	#DC143C Rot	#FFDC00 Gold	#DC143C Rot
205	Tottenham Hotspur	#141414 Schwarz	#FFFFFF Weiss	#141414 Schwarz
206	Newcastle United	#141414 Schwarz	#FFFFFF Weiss	#141414 Schwarz
207	Aston Villa	#6E1432 Dunkelrot	#9FC554 Gruen	#6E1432 Dunkelrot
208	Brighton	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
209	West Ham	#6E1432 Dunkelrot	#63C1E7 Hellblau	#6E1432 Dunkelrot
210	Brentford	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
211	Fulham	#141414 Schwarz	#FFFFFF Weiss	#141414 Schwarz
212	Everton	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
213	Nottingham Forest	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
214	Wolverhampton	#FFB915 Orange	#141414 Schwarz	#FFB915 Orange
215	Crystal Palace	#0032A0 Blau	#DC143C Rot	#0032A0 Blau
216	Bournemouth	#DC143C Rot	#141414 Schwarz	#DC143C Rot
217	Leicester City	#0032A0 Blau	#FFDC00 Gold	#0032A0 Blau
218	Ipswich Town	#0032A0 Blau	#FFFFFF Weiss	#0032A0 Blau
219	Southampton	#DC143C Rot	#FFFFFF Weiss	#DC143C Rot
220	Leeds United	#FFFFFF Weiss	#141414 Schwarz	#FFFFFF Weiss
221	Sunderland	#DC143C Rot	#141414 Schwarz	#DC143C Rot
222	Burnley	#6E1432 Dunkelrot	#63C1E7 Hellblau	#6E1432 Dunkelrot
223	Sheffield	#DC143C Rot	#141414 Schwarz	#DC143C Rot

4. Liga-Erkennung (Auf/Abstieg)

Der Code speichert keine feste Liga pro Verein. Bei jedem Spielplan-Abruf wird die Liga-Kette automatisch durchsucht:

Preset-Gruppe	Suchreihenfolge	Beispiel
Bundesliga (154-189)	bl1 > bl2 > bl3	HSV in bl2 wird automatisch gefunden
Premier League (200-223)	pl > championship	Leeds in Championship gefunden
La Liga (230-231)	laliga > laliga2	Automatischer Fallback
Ligue 1 (240-241)	ligue1 > ligue2	Automatischer Fallback
Deutschland (153)	dfb > wm > em	Alle DFB-Spiele

Du musst nie nachschauen wer auf- oder abgestiegen ist. Der Code findet den Verein automatisch in der richtigen Liga.

4.1 Zeitzone und Zeitverschiebung

OpenLigaDB liefert Spielzeiten in deutscher Ortszeit. Der Code rechnet automatisch in UTC um:

Zeitraum	Offset	Beispiel Premier League
Sommerzeit (Apr-Sep)	UTC+2 (- 7200s)	16:00 BST London = 17:00 Deutschland
Winterzeit (Okt-Mrz)	UTC+1 (- 3600s)	15:00 GMT London = 16:00 Deutschland

5. Technische Details

Komponente	Beschreibung
HTTP-Task	Laeuft auf Core 0, WLED auf Core 1 - kein Blocking
JSON-Filter	Reduziert RAM-Bedarf um ~80% beim Parsen
UTC-Zeitvergleich	Alle Spielzeiten in UTC, Zeitzone automatisch
applyPreset()	Offizieller WLED-Weg, loest UDP-Sync automatisch aus
PROGMEM	Vereinsdatenbank im Flash, nicht im RAM
LED-Anzahl	Jeder Slave nutzt seine eigene Konfiguration

5.1 Polling-Logik

Phase	Intervall	Ausloeser
Spielplan laden	Einmal taeglich 06:00 UTC	Automatisch oder Preset 149
Vor dem Spiel	Kein Polling	Warten auf Spielzeit
5 Min vor Anpfiff	Polling startet	UTC-Zeitvergleich
Spiel laeuft	Alle 30 Sekunden	isMatchTime() = true
Nach Abpfiff	Kein Polling	isFinished = true

6. Fehlerbehebung

Problem	Loesung
Kein Sync zu Slaves	Config > Sync > UDP Broadcast pruefen
Preset nicht gefunden	presets.json erneut ueber /edit hochladen
Spiel nicht erkannt	Preset 149 kurz auswaehlen (Refresh)
Falsche Zeit	NTP und Zeitzone in WLED pruefen
Kein Polling	NTP muss synchronisiert sein (nach Boot ~30s warten)
Verein nicht gefunden	Suchstring in ALL_CLUBS pruefen (lowercase)
Compile-Fehler	WLED 0.15.3 verwenden, nicht 0.16.x

6.1 Debug aktivieren

In platformio.ini build_flags ergaenzen:

```
-D WLED_DEBUG
```

Serieller Monitor 115200 Baud, nach 'HSVTicker:' suchen.

7. Verein oder Liga hinzufuegen

7.1 Neuen Verein im Code ergaenzen

In usermod_v2_hsv_ticker.h die ALL_CLUBS-Tabelle ergaenzen:

```
{"werder", 190}, // Werder Bremen -> Preset 190
```

7.2 Preset in presets.json ergaenzen

In presets.json Eintrag hinzufuegen (Gruen/Weiss fuer Werder):

```
"190":{"n":"Werder Bremen","seg":[{"fx":47,"sx":128,"ix":128,"col":[[0,100,0],[255,255,255],[0,100,0]]}]}
```

Danach presets.json erneut ueber /edit hochladen und ESP32 neu starten.

7.3 Neue Liga hinzufuegen

In getLeagueChain() einen neuen Block ergaenzen:

```
if (presetId >= 250 && presetId <= 259) return {"seriea", "serieb", "", "", 2025};
```